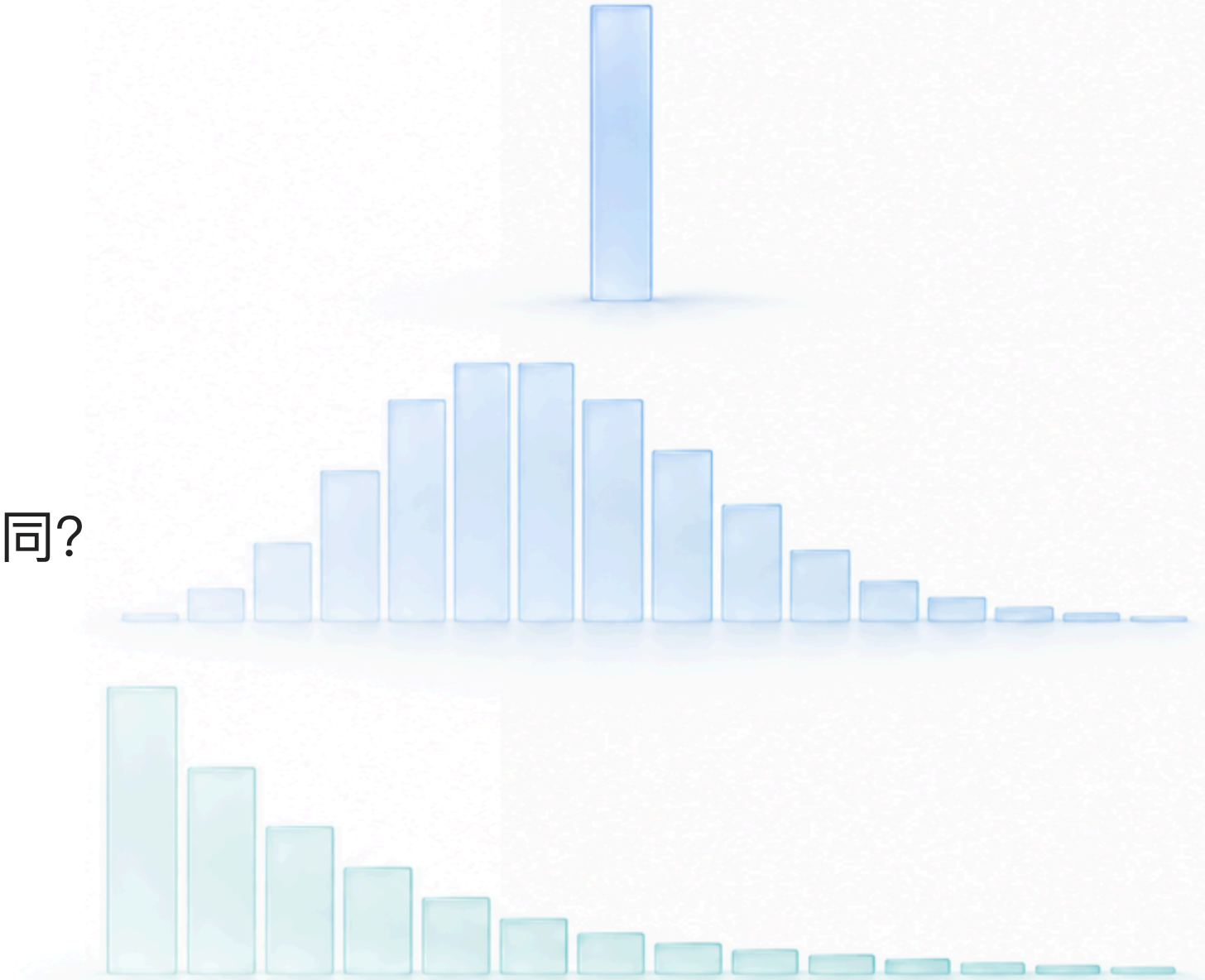
量子光学导论 · 第八讲

光子统计

激光、热光与单光子有什么不同?

李梓民 · 中南大学物理学院

zimin.li@csu.edu.cn



中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

本讲导读

01　**为什么需要光子统计?**　平均光强相同的光，光子数分布与涨落仍可不同。

02　**相干态与激光**　从振荡的平均电场出发，用相干态推导激光的光子数分布。

03　**热光为什么不同?**　从热平衡得到单模热态，理解额外强度涨落的来源。

04　**三种光场的统计比较**　在相同均值下比较数态、相干态和热态，区分三类涨落。

05　**弱激光与单光子源**　跟踪衰减时的真空、单光子和多光子概率，比较两类光源。

回顾三种统计规律，借助分束器和两个探测器引出符合计数。

目录

CONTENTS

01　为什么需要光子统计?
02　相干态与激光
03　热光为什么不同?
04　三种光场的统计比较
05　弱激光与单光子源

平均光强相同的两束光，为什么可能具有完全不同的量子性质?

回顾第七讲：三个平均光子数相同的状态

上一讲，我们知道单模光场的能量是离散的，光子数态满足 $\hat{n}|n\rangle = n|n\rangle$。

再比较三个平均光子数都为 1 的状态：

光子数确定的纯态	纯叠加态	统计混合态
$\|\psi_A\rangle = \|1\rangle$	$\|\psi_B\rangle = \dfrac{\|0\rangle + \|2\rangle}{\sqrt{2}}$	$\rho_C = \dfrac{1}{2}\|0\rangle\langle 0\| + \dfrac{1}{2}\|2\rangle\langle 2\|$
每次测到 1	各一半概率测到 0 或 2	各一半概率测到 0 或 2

后两个态的密度矩阵不同，光子数测量却给出相同分布。

平均光子数究竟遗漏了什么信息？

即使知道完整的光子数分布，又能区分哪些量子态？

思考题 1：平均只有0.1个光子，意味着什么?

把理想激光衰减，使某个选定模式的平均光子数为 $\bar{n} = 0.1$。判断：“每次测量最多只能得到1个光子，不可能测到2个或更多。”

> $\bar{n}$ 是重复测量的平均计数。
> 光频率保持不变；单个光子的能量为 $h\nu$。

A 正确，因为平均光子数小于1。

B 错误，平均光子数不能确定每次测量的最大光子数。

C 错误，因为激光强度降低时单个光子的能量也降低。

答案 B。0.1 是大量重复测量的平均值。弱激光仍有很小的概率出现两个或更多光子；单个光子的能量由频率决定。

光子数概率分布 $P(n)$

实际光源的光子数测量结果通常会变化。
要知道某个光子数出现的概率，需要写出整组 $P(0), P(1), P(2), \ldots$。

光子数概率分布

$P(n)$ 表示测得 n 个光子的概率，它们满足

$$\sum_{n=0}^{\infty} P(n) = 1.$$

平均光子数是各个测量结果按概率加权的平均：

$$\bar{n} = \sum_{n=0}^{\infty} nP(n).$$

1000次测量中，900次得到0、100次得到1，平均光子数就是 0.1。

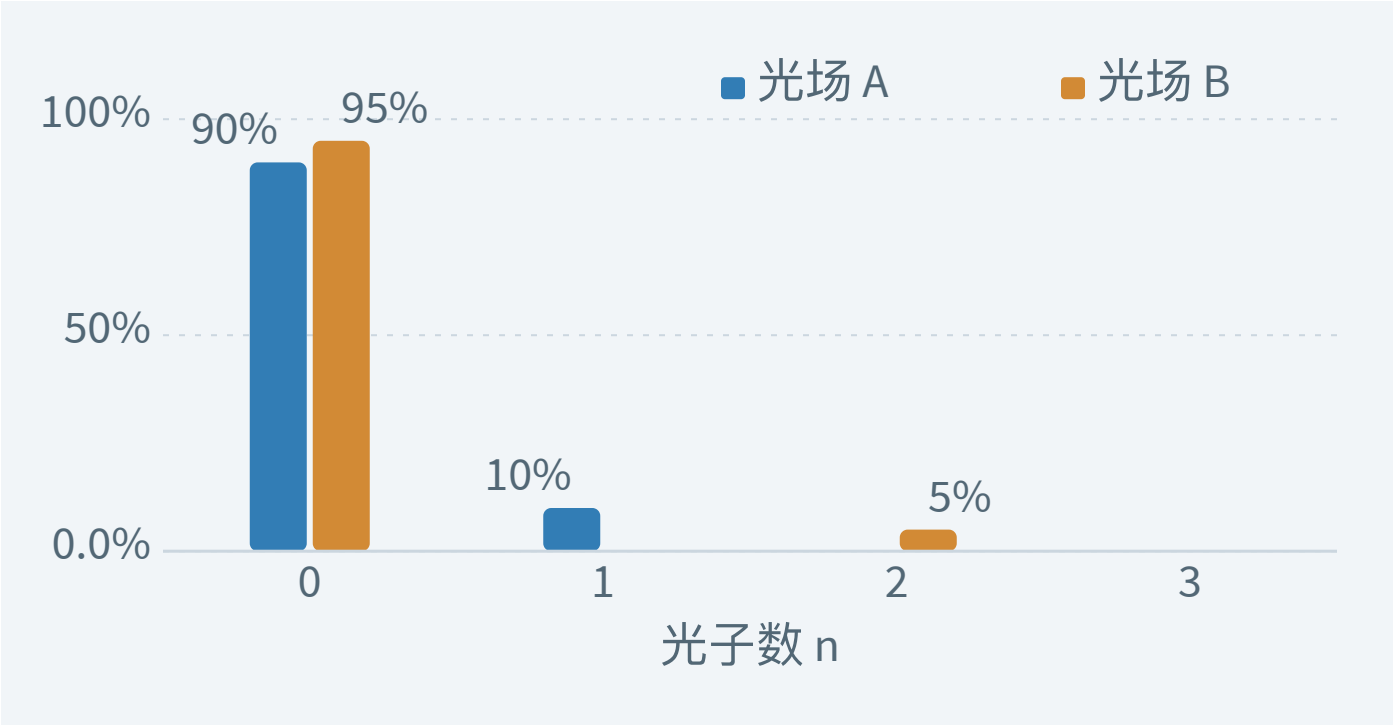
平均光子数相同，光子数分布仍可不同

光场 A：　90% 的概率为真空，
10% 的概率为1个光子。

$P(0) = 0.9, \qquad P(1) = 0.1。$

光场 B：　95% 的概率为真空，
5% 的概率为2个光子。

$P(0) = 0.95, \qquad P(2) = 0.05。$



两者平均光子数	0.1	A：测到两个光子	0%	B：测到两个光子	5%

$\bar{n}_A = 1 \times 0.1 = 0.1,\ \bar{n}_B = 2 \times 0.05 = 0.1;$
B有5%的概率测到两个光子，A的这一概率为零。

如何定量描述光子数的涨落?

两种光场的平均光子数相同，测量结果却有不同的分散程度。

用方差描述光子数的涨落：

光子数方差

$$(\Delta n)^2 = \langle n^2 \rangle - \bar{n}^2, \qquad \langle n^2 \rangle = \sum_{n=0}^{\infty} n^2 P(n).$$

方差越大，光子数相对于平均值的波动越明显。

继续比较刚才的两种分布

A：$P(0) = 0.9,\ P(1) = 0.1$；B：$P(0) = 0.95,\ P(2) = 0.05$。
两者均值均为 0.1，接下来比较它们的二阶矩和方差。

思考题 2：哪束光的光子数涨落更大?

光场 A：$P(0)=0.9,\ P(1)=0.1$。

光场 B：$P(0)=0.95,\ P(2)=0.05$。

其他光子数的概率为零；两者的平均光子数均为 0.1。

计算关系：$\langle n^2\rangle=\sum_n n^2P(n),\ (\Delta n)^2=\langle n^2\rangle-\bar{n}^2$。

A 光场A的方差更大。

B 光场B的方差更大。

C 两者方差相同，因为平均光子数相同。

答案 B。A的方差为 $0.1-0.1^2=0.09$；
B的方差为 $0.05\times 2^2-0.1^2=0.19$。

同样的平均值，可以有不同的涨落

比较项目	光场A	光场B
分布（仅列非零项）	$P(0)=0.9,\ P(1)=0.1$	$P(0)=0.95,\ P(2)=0.05$
平均光子数 $\bar{n}$	0.1	0.1
二阶矩 $\langle n^2\rangle$	0.1	0.2
方差 $(\Delta n)^2$	0.09	0.19

光场B更经常测到真空，但偶尔会出现两个光子。
相对于平均值 0.1，这些较大的结果使分布更加分散。

> **平均光子数决定平均激发能量；方差反映光子数测量的涨落。**

目录

CONTENTS

01　为什么需要光子统计?
02　相干态与激光
03　热光为什么不同?
04　三种光场的统计比较
05　弱激光与单光子源

真实激光的分布要从量子态推导。
先回到熟悉的事实：激光的电场能够表现出经典波的振荡。

从第七讲的光子数态出发

经典电磁波具有随时间振荡的电场：

$$E(t) = E_0 \cos(\omega t + \phi).$$

我们希望找到平均电场也能这样振荡的量子态。

固定空间位置，把模式函数包含在场幅度 $\mathcal{E}_0$ 中：

$$\hat{E}(t) = \mathcal{E}_0 \left(\hat{a} e^{-i\omega t} + \hat{a}^\dagger e^{i\omega t}\right).$$

对于Fock态，$\langle n|\hat{a}|n\rangle = \langle n|\hat{a}^\dagger|n\rangle = 0$。

$$\langle n|\hat{E}(t)|n\rangle = 0.$$

正负场的测量结果在平均后相互抵消。

接下来寻找满足 $\langle \hat{a} \rangle \neq 0$ 的状态。

相干态是湮灭算符的本征态

本征方程

$$\hat{a}|\alpha\rangle = \alpha|\alpha\rangle.$$

这里 α 是复数。

为什么这个定义有意义？对归一化的相干态，

$$\langle\alpha|\hat{a}|\alpha\rangle = \alpha, \qquad \langle\alpha|\hat{a}^\dagger|\alpha\rangle = \alpha^*.$$

相干态的平均电场为

$$\langle\hat{E}(t)\rangle = \mathcal{E}_0\left(\alpha e^{-i\omega t} + \alpha^* e^{i\omega t}\right).$$

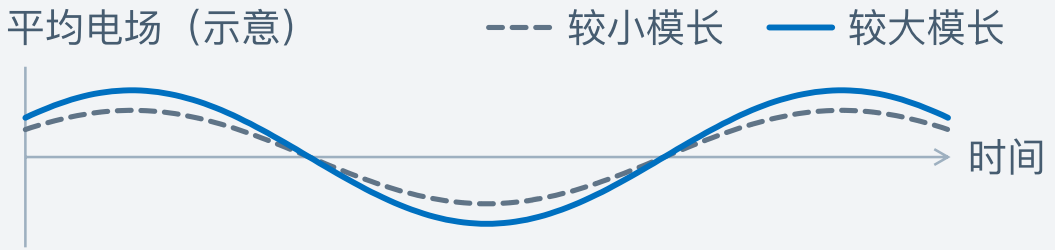
相干态的平均电场具有经典振荡形式

令 $\alpha = |\alpha| e^{i\phi}$，代入刚得到的平均电场：

$$\begin{aligned}\langle \hat{E}(t) \rangle &= \mathcal{E}_0 |\alpha| \left[e^{-i(\omega t - \phi)} + e^{i(\omega t - \phi)} \right] \\ &= 2\mathcal{E}_0 |\alpha| \cos(\omega t - \phi).\end{aligned}$$

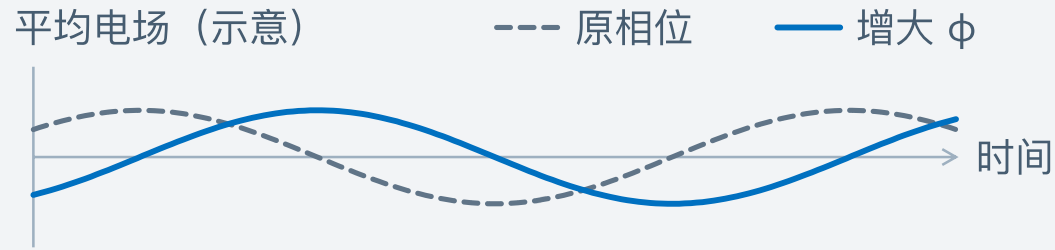
模长控制振幅

$|\alpha|$ 越大，平均电场振幅 $2\mathcal{E}_0|\alpha|$ 越大。



辐角控制相位

改变 ϕ，电场振荡在时间轴上移动。



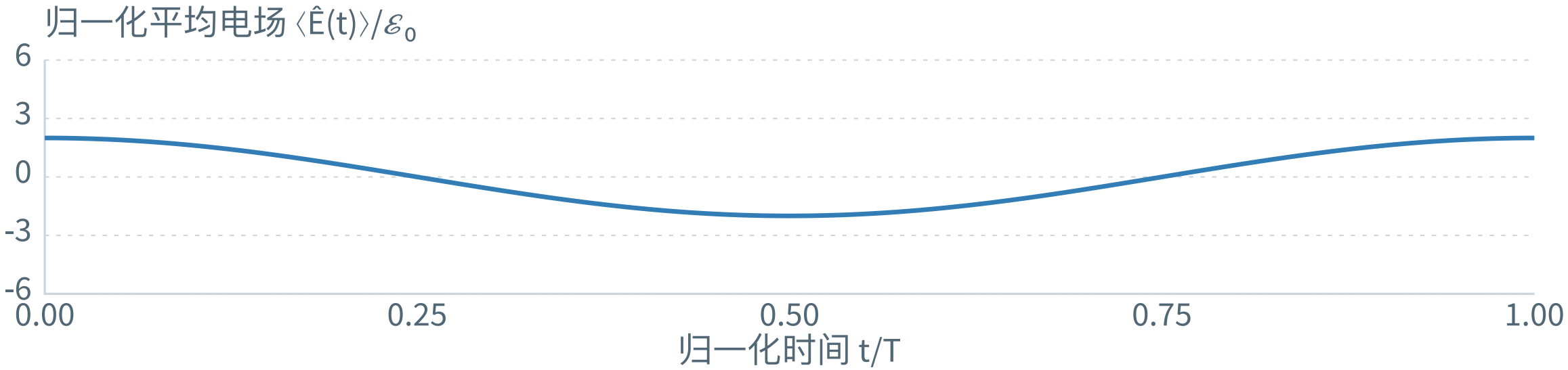
在理想单模描述中，我们常用相干态表示具有相位参考的激光。

调整振幅和相位，观察平均电场

先看归一化平均电场的公式，再分别改变 $|\alpha|$ 与 ϕ，观察振幅和波峰出现的时刻。

$$\langle \hat{E}(t) \rangle / \mathcal{E}_0 = 2|\alpha| \cos(\omega t - \phi), \qquad T = 2\pi/\omega.$$

$|\alpha|$ 1.0　　相位 ϕ 0.00



平均光子数 $\bar{n}$	1.00	归一化振幅 $2\|\alpha\|$	2.00	曲线周期	$T = 2\pi/\omega$

平均光子数由 $\bar{n} = \langle \hat{a}^\dagger \hat{a} \rangle = \alpha^* \alpha$ 得到。

相干态究竟由哪些光子数态组成?

相干态能产生经典形式的平均电场。它的光子数是否确定?

把它在Fock基底展开:

$$|\alpha\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} c_n |n\rangle.$$

代入 $\hat{a}|\alpha\rangle = \alpha|\alpha\rangle$，并利用 $\hat{a}|n\rangle = \sqrt{n}|n-1\rangle$，比较相同基矢的系数:

$$c_{n+1}\sqrt{n+1} = \alpha c_n, \qquad n = 0, 1, 2, \ldots.$$

$$c_n = \frac{\alpha}{\sqrt{n}}\, c_{n-1} = \cdots = \frac{\alpha^n}{\sqrt{1\cdot 2\cdots n}}\, c_0 = \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}}\, c_0, \qquad n \geq 1.$$

> **相干态的全部展开系数由 α 和 c_0 确定。**

归一化条件将确定 c_0 的模长。

归一化得到相干态的Fock展开

由 $c_n = \alpha^n c_0/\sqrt{n!}$ 和归一化条件，

$$1 = \sum_n |c_n|^2 = |c_0|^2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{|\alpha|^{2n}}{n!} = |c_0|^2 e^{|\alpha|^2}.$$

选择整体相位使 c_0 为正实数，得到 $c_0 = e^{-|\alpha|^2/2}$。

$$|\alpha\rangle = e^{-|\alpha|^2/2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} |n\rangle.$$

相干态是不同光子数态的量子叠加。

接下来把各数态的**概率幅取模平方**，得到光子计数测量的概率。

补充：递推系数与归一化的完整步骤

把求和指标重命名，使两边都用 $|m\rangle$ 表示：

$$\hat{a}|\alpha\rangle=\sum_{m=0}^{\infty}c_{m+1}\sqrt{m+1}|m\rangle,\qquad \alpha|\alpha\rangle=\sum_{m=0}^{\infty}\alpha c_m|m\rangle.$$

因此 $c_1=\alpha c_0$，$c_2=\alpha^2c_0/\sqrt{2!}$，$c_3=\alpha^3c_0/\sqrt{3!}$。

一般项为 $c_n=\alpha^n c_0/\sqrt{n!}$，归一化要求

$$1=|c_0|^2e^{|\alpha|^2}\quad\Longrightarrow\quad |c_0|=e^{-|\alpha|^2/2}.$$

整体相位不影响物理状态，可选择 $c_0>0$；递推关系与归一化共同确定所有系数。

从相干态推导Poisson分布

根据Born规则，测得 n 个光子的概率为

$$P(n) = |\langle n|\alpha\rangle|^2 = e^{-|\alpha|^2}\frac{|\alpha|^{2n}}{n!}.$$

由本征方程 $\hat{a}|\alpha\rangle = \alpha|\alpha\rangle$，还得到

$$\bar{n} = \langle \hat{a}^\dagger \hat{a}\rangle = |\alpha|^2.$$

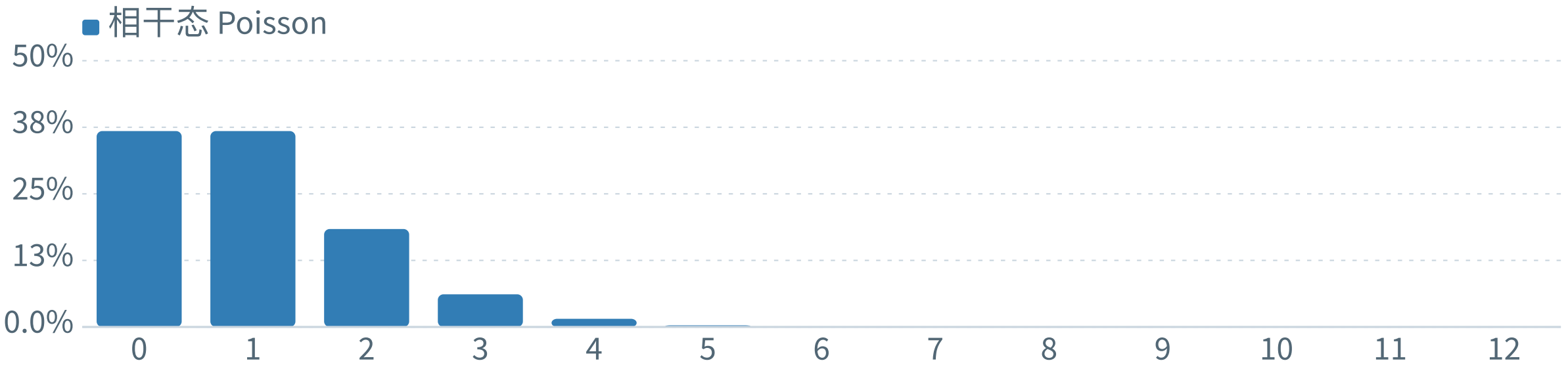
相干态的光子数服从Poisson分布（泊松分布）：

$$P_{\mathrm{coh}}(n) = e^{-\bar{n}}\frac{\bar{n}^n}{n!}.$$

相干态的Poisson光子数分布

固定分布类型，选择 $\bar{n} = 0.1, 1, 4$，观察真空、单光子和多光子概率以及分布宽度。

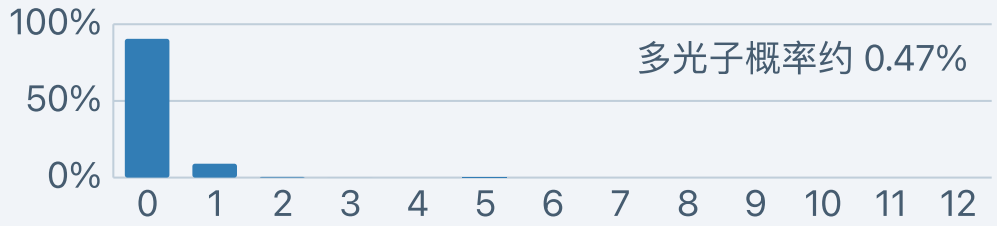
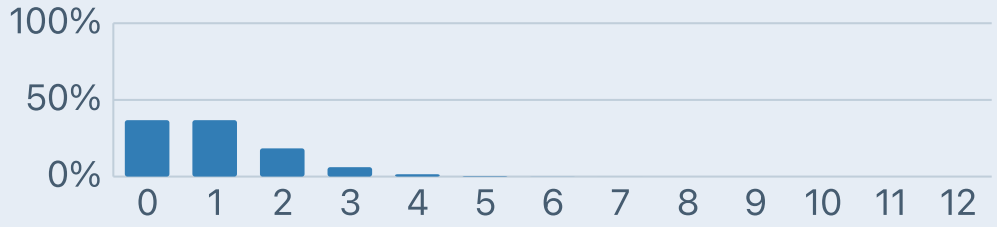
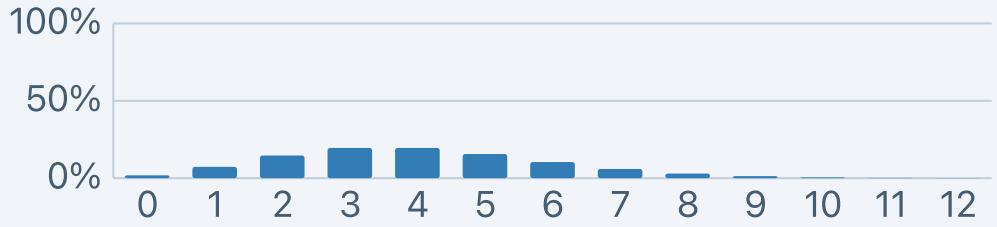
$\bar{n} = 0.1$　$\bar{n} = 1$　$\bar{n} = 4$　自由调节平均光子数　1.0



真空概率 $P(0)$	36.79%
单光子概率 $P(1)$	36.79%
多光子概率 $P(n \geq 2)$	26.42%

横轴为光子数 n，纵轴为概率 $P(n)$；图中展示 $n = 0$ 至 12，更高光子数构成分布尾部。

不同平均光子数下的Poisson分布

平均光子数	分布的特征	光子数分布 $P(n)$
$\bar{n} = 0.1$	真空占绝大多数， 仍有少量多光子事件。	
$\bar{n} = 1$	测到0个和1个光子的概率 恰好相同。	
$\bar{n} = 4$	分布中心移向更大的光子数， 分布也变宽。	

相干态即使具有确定的平均强度，每次测量仍可能得到不同的光子数。

思考题 3：平均一个光子的激光

理想单模相干态的平均光子数为 $\bar{n} = 1$，哪种说法正确?

> $P(n) = e^{-\bar{n}}\bar{n}^n/n!$。
> $0! = 1$，$n! = 1 \times 2 \times \cdots \times n$；$e \approx 2.718$。

A 每次测量一定得到1个光子。

B 测得0个和1个光子的概率相同，而且都不为零。

C 测得2个光子的概率最大。

D 平均光子数为1，意味着光子数方差为零。

答案 B。$P(0) = P(1) = e^{-1} \approx 36.8\%$，$P(2) = e^{-1}/2$。
同一个平均值对应一整组可能的计数结果。

Poisson涨落：理想激光的量子噪声

已知完整的分布，再用方差描述它有多宽。对于Poisson分布，

$$\langle n(n-1)\rangle = \bar{n}^2.$$

利用 $n^2 = n(n-1) + n$，得到

$$\langle n^2\rangle = \bar{n}^2 + \bar{n}.$$

$$(\Delta n)^2_{\text{coh}} = \langle n^2\rangle - \bar{n}^2 = (\bar{n}^2 + \bar{n}) - \bar{n}^2 = \bar{n}, \qquad \Delta n = \sqrt{\bar{n}}.$$

相干态的光子数方差等于均值，是理想光子计数的散粒噪声基准。

回到刚才平均光子数为 4 的分布

光子数的方差为 4，标准差为 $\sqrt{4} = 2$ 个光子。

补充：Poisson方差的完整求和

对 $P(n)=e^{-\bar n}\bar n^n/n!$，将 $n(n-1)$ 写入求和：

$$\begin{aligned}\langle n(n-1)\rangle &= e^{-\bar n}\sum_{n=2}^{\infty}\frac{n(n-1)\bar n^n}{n!}\\ &= \bar n^2 e^{-\bar n}\sum_{m=0}^{\infty}\frac{\bar n^m}{m!}=\bar n^2.\end{aligned}$$

$n=0,1$ 两项为零。用 $n!=n(n-1)(n-2)!$ 约分，令 $m=n-2$ 后余下的级数等于 $e^{\bar n}$。

> **$\langle n^2\rangle=\bar n^2+\bar n$，所以方差为 $\bar n$。**

这条二阶阶乘矩还会出现在第九讲的光子关联函数中。

光越强，绝对涨落越大，相对涨落越小

比较两束理想相干光：

统计量	光场A	光场B
平均光子数 $\bar{n}$	100	10000
标准差 Δn	10	100
相对涨落 $\Delta n/\bar{n}$	10%	1%

$$\frac{\Delta n}{\bar{n}} = \frac{1}{\sqrt{\bar{n}}}.$$

平均光子数很大时，相对涨落趋于零。

这是强相干光接近经典稳定电磁波的一个原因。

目录

CONTENTS

01　为什么需要光子统计?
02　相干态与激光
03　热光为什么不同?
04　三种光场的统计比较
05　弱激光与单光子源

相干光的方差等于均值。这条规律是否适用于所有光源?
让热光具有相同均值，再比较其统计行为。

从热平衡到光子数分布

白炽灯的高温灯丝是热光的直观例子。

真实热光包含许多模式；为与前面直接比较，研究其中一个光学模式的热态。

单模能级 $E_n = \hbar\omega(n + \frac{1}{2})$。
温度为 T 的热平衡下，Boltzmann分布给出

$$P(n) \propto e^{-E_n/(k_B T)}.$$



令 $q = e^{-\hbar\omega/(k_B T)}$。各能级共享的零点能量项在归一化时约去，于是 $P(n) = Cq^n$。

总概率为 1。用等比级数求和，$1 = \sum_{n=0}^{\infty} P(n) = C\sum_{n=0}^{\infty} q^n = C/(1-q)$。
所以 $C = 1 - q$，代回得到单模热态的几何分布 $P_{\text{th}}(n) = (1-q)q^n$。

用平均光子数表示单模热分布

计算几何分布 $P(n) = (1-q)q^n$ 的平均光子数：

$$\bar{n} = \frac{q}{1-q} = \frac{1}{e^{\hbar\omega/(k_B T)} - 1}.$$

这正是Planck热辐射理论中单模的平均占据数。

由 $q = \bar{n}/(1+\bar{n})$，得到

$$P_{\mathrm{th}}(n) = \frac{1}{1+\bar{n}}\left(\frac{\bar{n}}{1+\bar{n}}\right)^n.$$

现在有了相干态的Poisson分布和热态的几何分布。

把它们调到相同均值，比较每种测量结果的概率。

补充：热态的平均数与密度矩阵

对等比级数求导，得到

$$\sum_{n=0}^{\infty} n q^n = \frac{q}{(1-q)^2}, \qquad \bar{n} = (1-q)\frac{q}{(1-q)^2} = \frac{q}{1-q}.$$

单模热态的密度矩阵

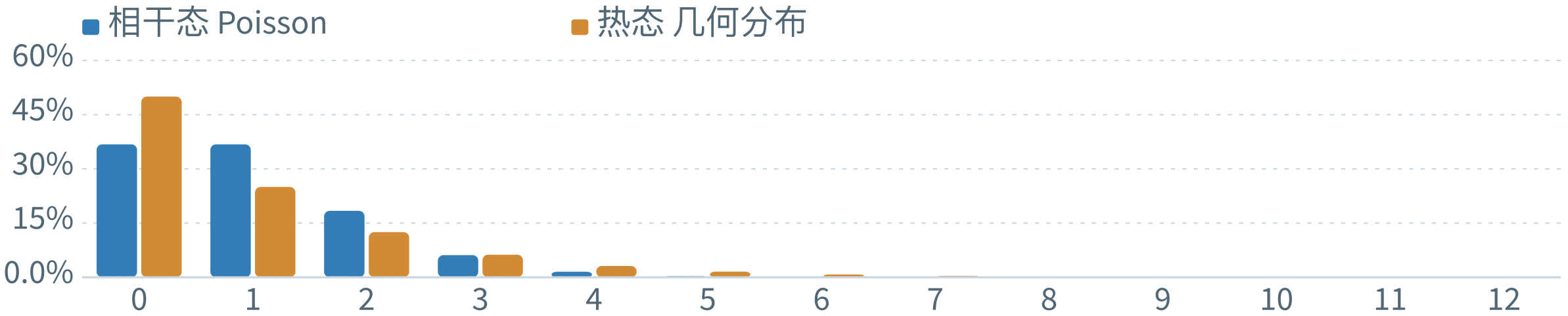
$$\rho_{\mathrm{th}} = \sum_{n=0}^{\infty} P_{\mathrm{th}}(n)|n\rangle\langle n|.$$

它在Fock基底中为对角矩阵，因此 $\langle \hat{a} \rangle = 0$，平均电场为零；
光场仍具有由 $\bar{n}$ 决定的平均能量与统计涨落。

相干光与热光的概率分布比较

两种光场始终保持相同的平均光子数。调节均值，比较真空概率、分布尾部和方差。

$\bar{n} = 0.2$　$\bar{n} = 1$　$\bar{n} = 4$　平均光子数　1.0



真空：相干态 / 热态	$n \geq 4$：相干态 / 热态	方差：相干态 / 热态
36.8% / 50.0%	1.90% / 6.25%	1.0 / 2.0

横轴为光子数 n，纵轴为概率 $P(n)$；橙色为单模热态，蓝色为相干态。

相同均值下，热态具有更明显的长尾

让两种光场的平均光子数都为 1：

$$P_{\mathrm{coh}}(n)=\frac{e^{-1}}{n!},\qquad P_{\mathrm{th}}(n)=\frac{1}{2^{n+1}}.$$

测量结果	相干态	单模热态
真空 $n=0$	36.8%	50%
$n\geq 4$	1.90%	6.25%

热态经常出现低光子数，偶尔也出现较大光子数；例如 $n=4,5,6$ 的概率都高于相干态。

为什么热光既更容易测到真空，又更容易测到很多光子？
先用方差确认这个观察，再解释物理来源。

热光的光子数方差

单模热态的几何分布给出 $\langle n^2\rangle = \bar{n} + 2\bar{n}^2$，于是

$$(\Delta n)^2_{\text{th}} = \bar{n} + \bar{n}^2.$$

统计性质	相干态	单模热态
平均光子数	$\bar{n}$	$\bar{n}$
方差	$\bar{n}$	$\bar{n} + \bar{n}^2$
$\bar{n} = 1$ 时的方差	1	2

只要 $\bar{n} > 0$，单模热态的方差就更大。

多出的 $\bar{n}^2$ 从何而来?

补充：单模热态方差的求和

对几何分布 $P(n)=(1-q)q^n$，由等比级数求两次导数，得到

$$\sum_{n=0}^{\infty} n(n-1)q^n = \frac{2q^2}{(1-q)^3}.$$

因此

$$\langle n(n-1)\rangle = (1-q)\frac{2q^2}{(1-q)^3} = \frac{2q^2}{(1-q)^2} = 2\bar{n}^2.$$

> $\langle n^2\rangle = 2\bar{n}^2+\bar{n}$，所以 $(\Delta n)^2 = \bar{n}^2+\bar{n}$。

为什么热光具有更强的涨落?

理想相干光的光子计数满足 Poisson 分布。
单模热光的强度本身还会随机起伏，因此光子数方差包含两项。

$$(\Delta n)^2_{\mathrm{th}} = \underbrace{\bar{n}}_{\text{散粒涨落}} + \underbrace{\bar{n}^2}_{\text{额外强度涨落}} .$$

光场较弱的时间窗

更容易测到真空，低光子数事件增加。

光场较强的时间窗

更容易测到多个光子，
分布尾部的概率增加。

强度的随机变化增加了光子数方差。

这种统计性质与下一讲的光子聚束密切相关。

补充：用随机强度解释额外的涨落

单模热态可写成随机相干态的混合。给定强度参数 μ 时，光子计数的均值与方差都为 μ。

μ 服从指数分布，其均值为 $\bar{n}$，方差为 $\bar{n}^2$。全方差公式给出

$$\begin{aligned}\mathbf{Var}(n) &= \mathbb{E}[\mathbf{Var}(n \mid \mu)] + \mathbf{Var}(\mathbb{E}[n \mid \mu]) \\ &= \mathbb{E}[\mu] + \mathbf{Var}(\mu) = \bar{n} + \bar{n}^2.\end{aligned}$$

第一项来自给定强度下的Poisson涨落；第二项来自强度本身的随机变化。

平均光子数为 1 时

计数涨落与强度起伏对方差各贡献 1，热态的方差为 2。
同均值的相干态只有第一项，方差为 1。

思考题 4：热光为什么涨落更大?

考虑平均光子数都为1的单模相干态和单模热态，下面哪种说法正确?

相干态　$P(n) = e^{-1}/n!$　　**单模热态**　$P(n) = 1/2^{n+1}$

大光子数事件：$P(n \geq 4) = 1 - \sum_{n=0}^{3} P(n)$。

计算约定：$0! = 1$，$e \approx 2.718$。

A 热光更容易测到真空，也更容易测到4个或更多光子。

B 热光更不容易测到真空，但更容易测到4个或更多光子。

C 热光更容易测到真空，所以一定更不容易测到大的光子数。

D 平均光子数相同，因此大光子数事件概率也相同。

答案 A。热态的真空概率为 50%，$P(n \geq 4) = 6.25\%$；相干态分别约为 36.8% 和 1.90%。

相同光子数分布，仍可对应不同量子态★

刚才用计数分布区分了平均光子数相同的相干光和热光。
回到第七讲的第二个问题：如果整个计数分布都相同，还能区分量子态吗?

固定平均光子数 $\bar{n} > 0$，分别用固定相位和均匀随机的相位制备光场。

具有确定相位的纯相干态

$|\sqrt{\bar{n}}\, e^{i\theta}\rangle$:

$$\langle \hat{a} \rangle = \sqrt{\bar{n}}\, e^{i\theta}.$$

光子数服从Poisson分布。

完全相位随机化的相干光

相位在 0 至 2π 均匀混合:

$$\langle \hat{a} \rangle = 0.$$

光子数仍服从同一Poisson分布。

光子数分布给出计数概率；两者的相位信息和密度矩阵不同。

补充：相位随机化为何保留Poisson分布

把相干态 $|\sqrt{\bar{n}}\,e^{i\theta}\rangle$ 在 $0 \le \theta < 2\pi$ 上均匀混合：

$$\rho_{\mathrm{rand}} = \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{2\pi} |\sqrt{\bar{n}}e^{i\theta}\rangle\langle\sqrt{\bar{n}}e^{i\theta}|.$$

Fock展开中，非对角元含有 $e^{i(n-m)\theta}$，对相位积分后在 $n \neq m$ 时为零。

$$\rho_{\mathrm{rand}} = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\bar{n}} \frac{\bar{n}^n}{n!} |n\rangle\langle n|.$$

对角元保留原来的Poisson概率，非对角元所携带的相位相干性消失。
这与第六、七讲对叠加和混合的区分一致。

目录

CONTENTS

01　为什么需要光子统计?
02　相干态与激光
03　热光为什么不同?
04　三种光场的统计比较
05　弱激光与单光子源

回到第七讲熟悉的光子数态，把它作为第三种基准，
在相同平均光子数下比较三种光场。

第三种光场：Fock态

回忆 $\hat{n}|m\rangle = m|m\rangle$。
如果制备单光子态 $|1\rangle$，每次理想光子数测量都得到1。

单光子数态的分布

$$P(n) = \delta_{n,1} = \begin{cases} 1, & n = 1, \\ 0, & n \neq 1. \end{cases}$$

$$\bar{n} = 1, \qquad \langle n^2 \rangle = 1.$$

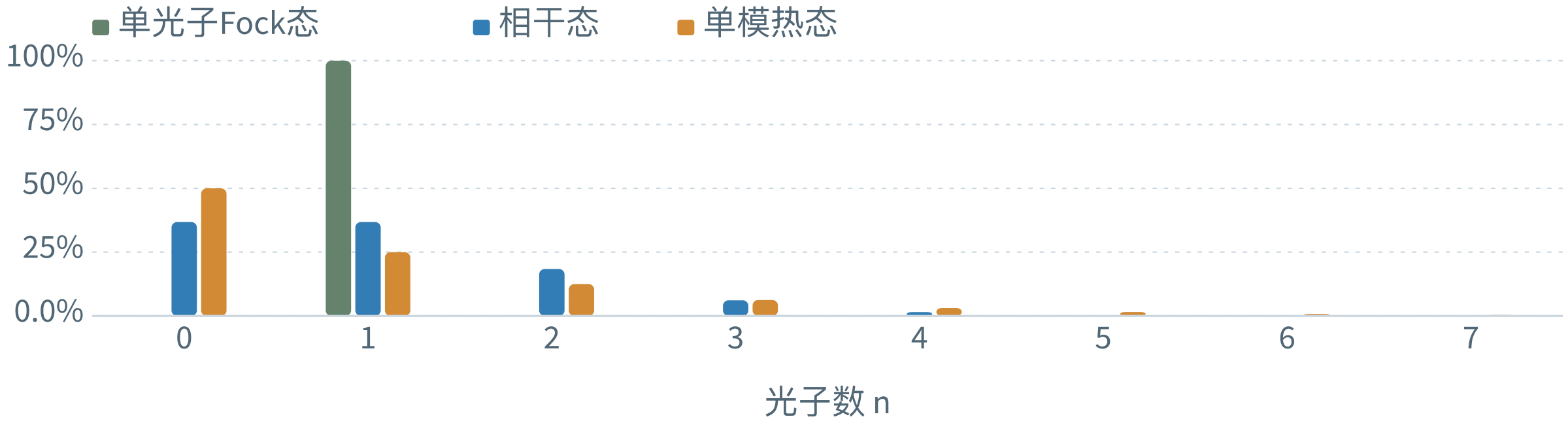
$$(\Delta n)^2_{|1\rangle} = 0.$$

Fock态的光子数完全确定，光子数涨落为零；电场仍有涨落。

Fock态、相干态和热态的统计分布

让三种光场的平均光子数都为 $\bar{n} = 1$。比较概率集中在哪里，以及大光子数事件的概率。

全部比较　单光子态　相干态　单模热态



单光子态集中在 $n = 1$；相干态允许多种光子数；
单模热态具有更明显的长尾。图中展示 $n = 0$ 至 7。

亚Poisson、Poisson与超Poisson统计

以Poisson涨落 $(\Delta n)^2 = \bar{n}$ 为参照，把光子数涨落分成三类：

统计类型	判据	典型例子
亚Poisson	$(\Delta n)^2 < \bar{n}$	非真空Fock态
Poisson	$(\Delta n)^2 = \bar{n}$	相干态
超Poisson	$(\Delta n)^2 > \bar{n}$	单模热态

亚Poisson统计是重要的非经典光场特征。
热光的超Poisson统计可以由经典随机强度模型解释。

这项分类描述方差与均值的关系。
第七讲已经看到，计数分布相同的量子态仍可能有不同的相位信息。

随机强度为什么无法产生亚Poisson统计?

把同样长的测量时间窗按光强分组：第 j 组占比为 p_j，该强度对应的平均计数为 μ_j。
经典随机强度模型假定每组内部按Poisson分布计数。

先对每组求矩

已知Poisson分布的二阶矩等于均值的平方加均值，因此第 j 组内有

$$\langle n\rangle_j = \mu_j, \qquad \langle n^2\rangle_j = \mu_j^2 + \mu_j.$$

再按各组所占比例求平均

$$\bar{n} = \sum_j p_j \mu_j, \qquad \langle n^2\rangle = \sum_j p_j(\mu_j^2 + \mu_j).$$

强度起伏对计数方差的贡献非负

减去总均值的平方。利用 $\sum_j p_j = 1$ 和 $\sum_j p_j \mu_j = \bar{n}$，展开平方可得

$$\sum_j p_j (\mu_j - \bar{n})^2 = \sum_j p_j \mu_j^2 - \bar{n}^2,$$

$$(\Delta n)^2 = \underbrace{\bar{n}}_{\text{组内计数涨落}} + \underbrace{\sum_j p_j (\mu_j - \bar{n})^2}_{\text{组间平均计数的方差}} \geq \bar{n}.$$

相同均值下，随机强度增加的方差非负。
占比非零的各组平均计数相同时，组间方差为零，光子数方差就等于 $\bar{n}$。

> **亚Poisson统计低于这一下限，所以无法由这种经典随机强度模型产生；这就是此处“非经典”的含义。**

平均光子数越大，相对涨落越小吗?

刚才比较相同均值下的三种分布。

现在逐渐增加均值，比较涨落相对于平均值的大小。

相干态

$$(\Delta n)^2 = \bar{n}.$$

$$\frac{\Delta n}{\bar{n}} = \frac{1}{\sqrt{\bar{n}}}.$$

单模热态

$$(\Delta n)^2 = \bar{n} + \bar{n}^2.$$

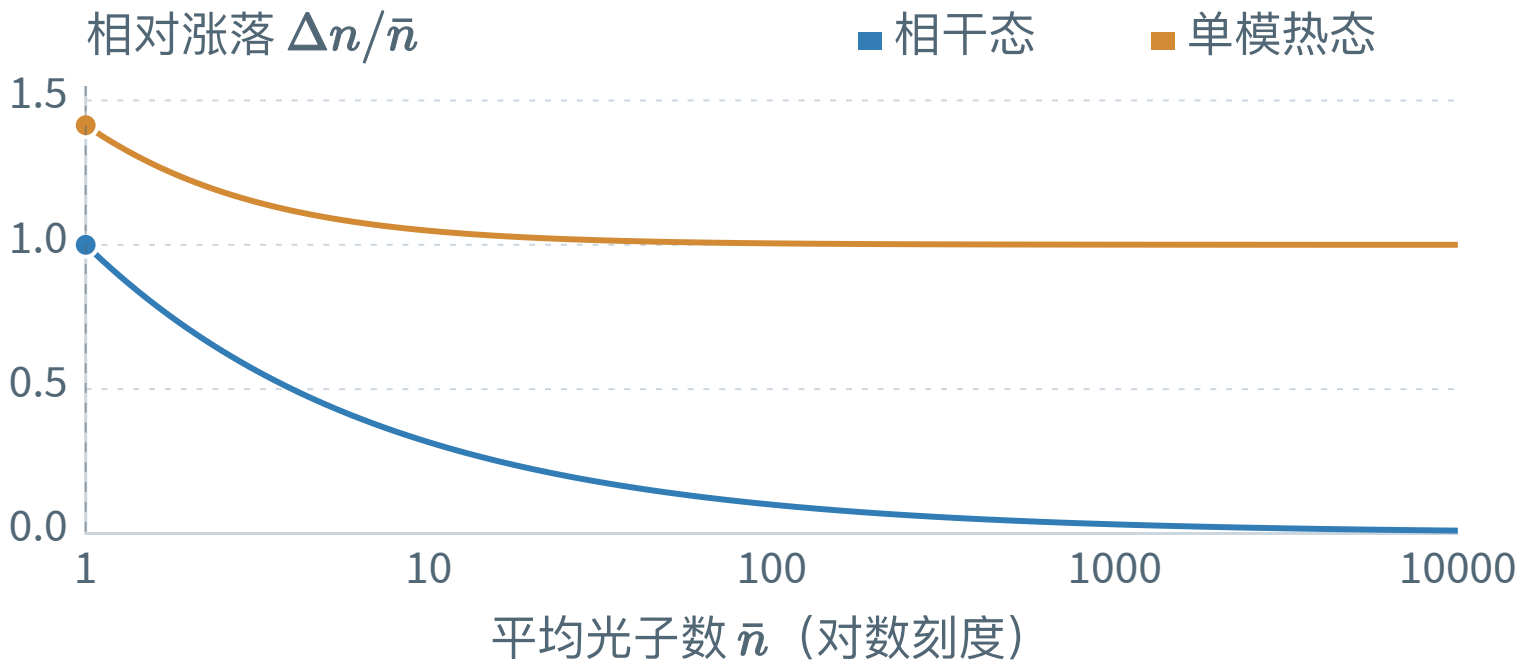
$$\frac{\Delta n}{\bar{n}} = \sqrt{1 + \frac{1}{\bar{n}}}.$$

当 $\bar{n} \to \infty$，相干态的相对涨落趋于 0，单模热态的相对涨落趋于 1。

随平均光子数变化的相对涨落

拖动滑块，比较两条曲线上的对应点。

调节平均光子数 1.00



相干态相对涨落	100.0%
热态相对涨落	141.4%
当前 $\bar{n}$	1.00

这里固定一个模式。真实热光包含多个独立模式时，总计数的相对涨落还取决于模式数和探测时间窗。

目录

CONTENTS

01　为什么需要光子统计?

02　相干态与激光

03　热光为什么不同?

04　三种光场的统计比较

05　弱激光与单光子源

如果把一束激光不断衰减，它能否成为真正的单光子源?
用已经得到的统计规律回答开头的问题。

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

把激光不断衰减，会发生什么?

理想激光是相干光。这里用**相干态**描述它的一个脉冲模式。

理想衰减后，该模式仍是相干态。取衰减后的平均光子数 $\bar{n} = 0.01$。
按 Poisson 分布计算三类事件的概率。

$$P(0) = e^{-\bar{n}},$$
$$P(1) = \bar{n} e^{-\bar{n}},$$
$$P(n \geq 2) = 1 - e^{-\bar{n}}(1 + \bar{n}).$$

真空	单光子	多光子
99.005%	0.990%	0.00497%

> **多光子事件很少，绝大多数脉冲处于真空。**

为什么弱激光最终趋于真空态?

当 $\bar{n} \ll 1$，Poisson分布近似为

$$P(0) \approx 1 - \bar{n}, \qquad P(1) \approx \bar{n}, \qquad P(2) \approx \frac{\bar{n}^2}{2}.$$

均值减小时，真空概率趋近1；单光子和多光子概率都趋近0，多光子概率下降得更快。

从状态本身也能看出：

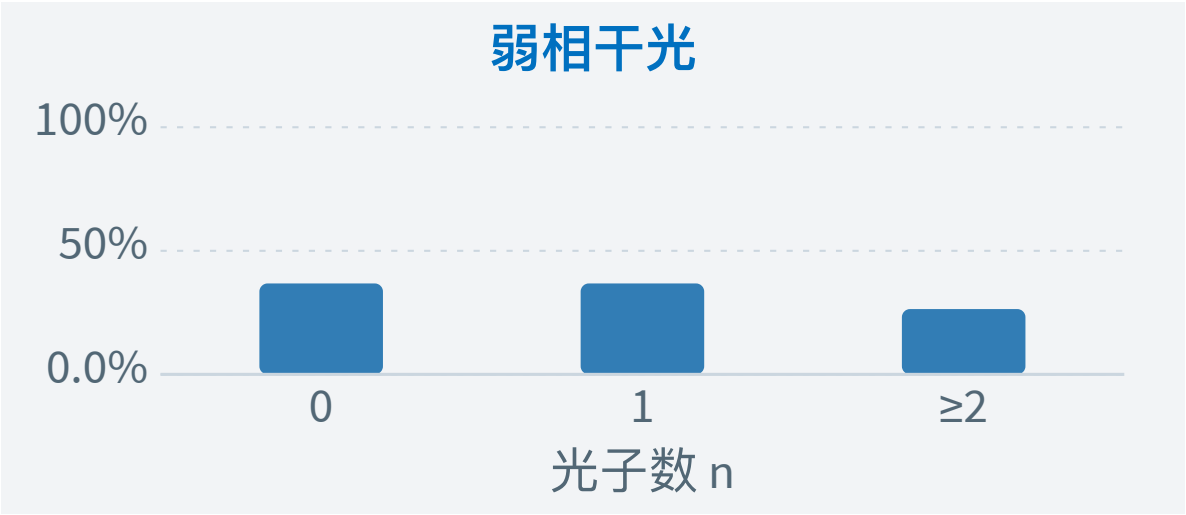
$$|\alpha\rangle = e^{-|\alpha|^2/2}\left(|0\rangle + \alpha|1\rangle + \frac{\alpha^2}{\sqrt{2}}|2\rangle + \cdots\right).$$

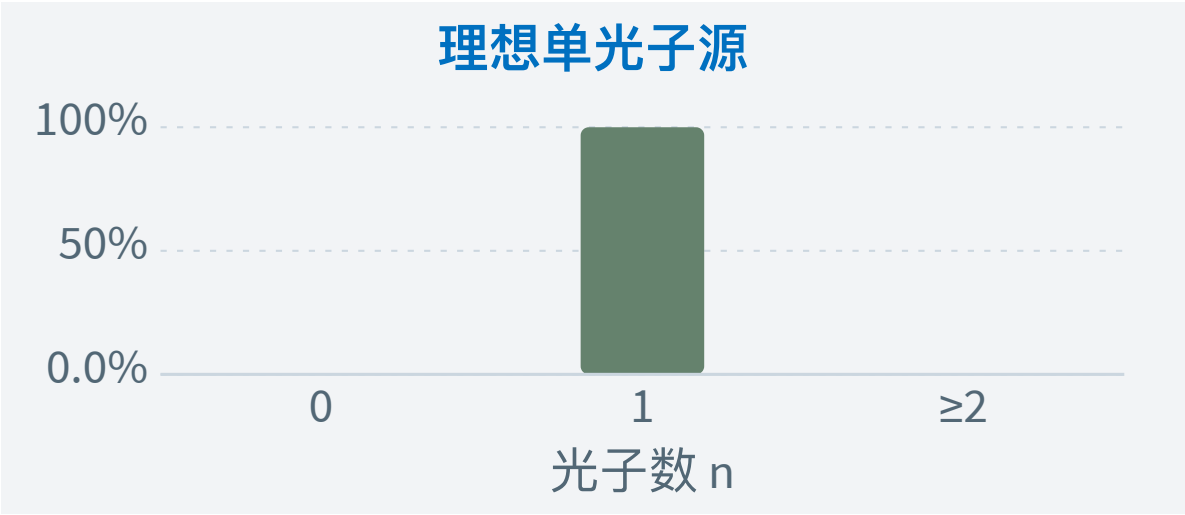
> **当 $\alpha \to 0$，$|\alpha\rangle \longrightarrow |0\rangle$：不断衰减的相干光趋于真空态。**

弱相干光与真正单光子源的区别

降低弱相干光的平均光子数，观察多光子污染和单光子产生概率如何同时减小。

$\bar{n} = 0.01$　$\bar{n} = 0.1$　$\bar{n} = 1$　平均光子数（对数刻度）　1.00





弱相干光 $P(0)$	36.788%	弱相干光 $P(1)$	36.788%	弱相干光 $P(n \geq 2)$	26.4241%

- **弱相干光**在 $\bar{n} = 0.01$ 时，多数时候是真空，偶尔有1个光子，极少数有多个光子。
- **理想单光子源**每次产生1个光子。

真实单光子源：产生概率与多光子污染

真实单光子源也可能漏发光子。

用单光子产生概率 η 表示一个简单模型：

真空与单光子态的混合

$$\rho = (1-\eta)|0\rangle\langle 0| + \eta|1\rangle\langle 1|.$$

$$P(0) = 1-\eta, \qquad P(1) = \eta, \qquad P(n \geq 2) = 0.$$

这个模型允许漏发，同时保持多光子事件概率为零。

评估单光子源，要分别看单光子产生概率与多光子污染。

思考题 5：弱激光最终会变成什么？

把理想相干态激光不断衰减，使 $\bar{n} \to 0$，下列哪项正确？

相干态满足 $P(n) = e^{-\bar{n}}\bar{n}^n/n!$，$(\Delta n)^2 = \bar{n}$。
$0! = 1$，$n! = 1 \times 2 \times \cdots \times n$；$e \approx 2.718$。

A　它最终会变成理想单光子态，因为多光子概率趋于零。

B　它越来越接近真空态，单光子和多光子概率都趋于零。

C　它会变成热态，因为光子数越来越随机。

D　它的光子数方差始终为1。

答案 B。$P(0) \to 1$，$P(1) \to 0$，$P(n \geq 2) \to 0$。
减少多光子事件的同时，单光子产生概率也在降低。

补充：相干光的单光子概率最大只有多少?

相干态的单光子概率为 $P(1) = \bar{n}e^{-\bar{n}}$。令 $x = \bar{n}$：

$$\frac{d}{dx}(xe^{-x}) = e^{-x}(1-x).$$

最大值发生在 $x = 1$，此时

$$P(1)_{\max} = \frac{1}{e} \approx 36.8\%, \qquad P(n \geq 2) = 1 - \frac{2}{e} \approx 26.4\%.$$

提高到相干光最大的单光子概率时，多光子概率也达到约26.4%；
这直接展示了单光子概率与多光子污染之间的限制。

三种光场的统计规律

回到平均光强为何不能决定统计性质的问题。
从平均值出发，引入完整的概率分布与方差，再比较真实光源：

光场	光子数分布	方差
非真空Fock态	确定光子数	0
相干态	Poisson分布	$\bar{n}$
单模热态	几何分布	$\bar{n}+\bar{n}^2$

相同均值可以对应不同分布，方差揭示统计差异。
弱相干光与单光子态有不同的产生概率和多光子污染。

第七讲的叠加态与混合态说明，完整光场状态还包含光子计数之外的相位信息。

再看怎样用两个探测器获得光子计数的关联信息。

怎样通过两个探测器测量光子统计?

许多实际单光子探测器记录一次试次中是否产生探测脉冲，称为“点击”或“没有点击”。
怎样确认一个光源具有单光子统计性质?

利用两个探测器之间的关联

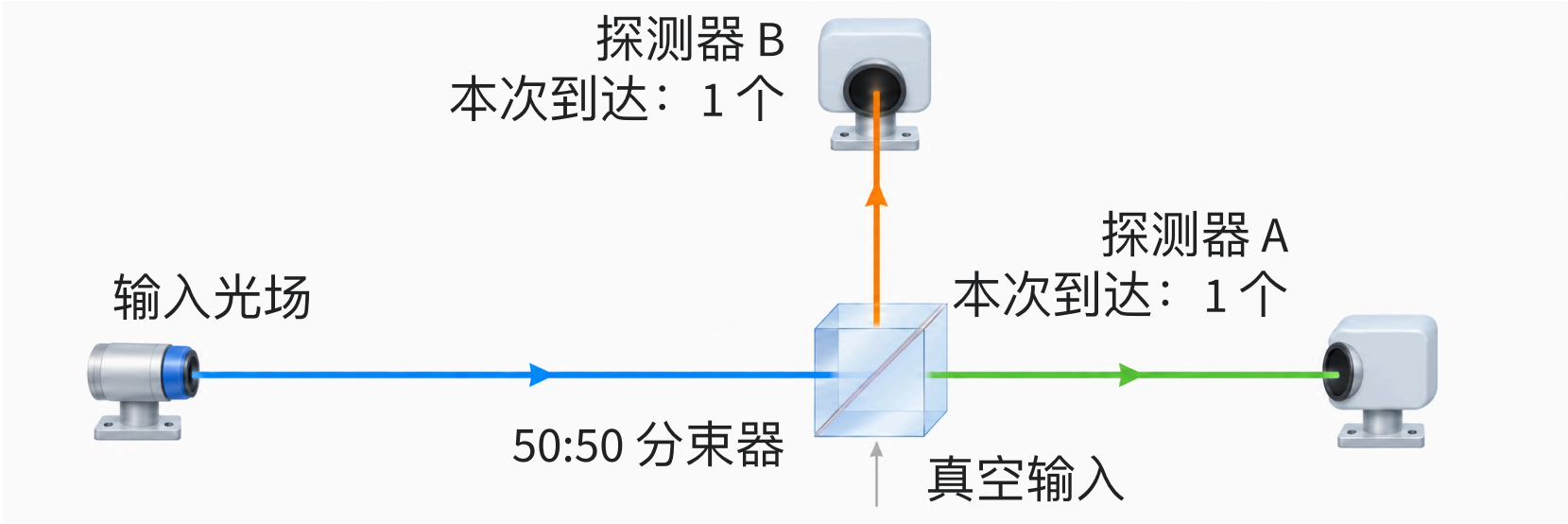
把输入光送到50:50分束器的同一输入端，
两个输出端各放一只探测器，记录两只探测器是否在同一试次都点击。

只有1个光子时，它最终在其中一只探测器被探测到；
有2个或更多光子时，可能在两个输出端各探测到光子。

同一试次中两个探测器都点击，称为一次双端符合。

HBT实验示意与单次计数演示

理想50:50分束器；1个或2个光子从同一输入端进入，另一输入端为真空。
比较单光子与双光子试次的符合记录。



发送1个光子

发送2个光子

连续模拟20次双光子

清空统计

总模拟次数	20
双端符合次数	13

双光子试次符合比例
65.0%（仅双光子试次）

已累计模拟20次双光子入射；最后一次结果： A端 1 个， B端 1 个；出现双端符合。

第九讲：从符合计数到二阶关联函数

今天得到的二阶阶乘矩将在下一讲进入二阶关联函数。理想单模条件下，

$$g^{(2)}(0)=\frac{\langle n(n-1)\rangle}{\bar{n}^2},\qquad \bar{n}>0.$$

理想单光子态	相干态	单模热态
$\langle n(n-1)\rangle=0$	$\langle n(n-1)\rangle=\bar{n}^2$	$\langle n(n-1)\rangle=2\bar{n}^2$
$g^{(2)}(0)=0$	$g^{(2)}(0)=1$	$g^{(2)}(0)=2$

这三个数怎样通过探测器点击得到?

为什么小于1的结果具有特殊的非经典意义?
这是第九讲的核心内容。

课后自查

01　为什么平均光子数为0.1，不意味着每次最多测到一个光子?

02　为什么相干态的平均电场能像经典电磁波一样振荡?

03　怎样从相干态的Fock展开得到Poisson分布?

04　为什么单模热态的光子数方差比相干态大?

05　为什么衰减激光不会自动得到单光子态?

结合本讲的分布、公式与图表，尝试独立完成计算和解释。





zimin.li/quantum-optics/